



نام دانشجو :

رضا ندیمی

شماره دانشجویی:

832204022

دانشکده سامانه های هوشمند - مکترونیک

تمرینات مکترونیک 2 سری اول

تاریخ:

1405/01/20

استاد مربوطه:

دکتر تارویردی زاده

فضای توسعه ی مورد استفاده با توجه به عدم دسترسی به مخازن نرم افزار بین المللی

1. برای STM32 CubeMX پک F1 نسخه ی V1.8.0

2. برای Keil پک Keil.STM32F1xx_DFP.2.4.0

3. برای Keil پک ARM.CMSIS.4.5.0 متعلق به سال 2015 (آخرین نسخه ای که در نت ملی توانستم پیدا کنم. الان سال 2026 می باشد یعنی چیزی حدود 11 سال پیش)

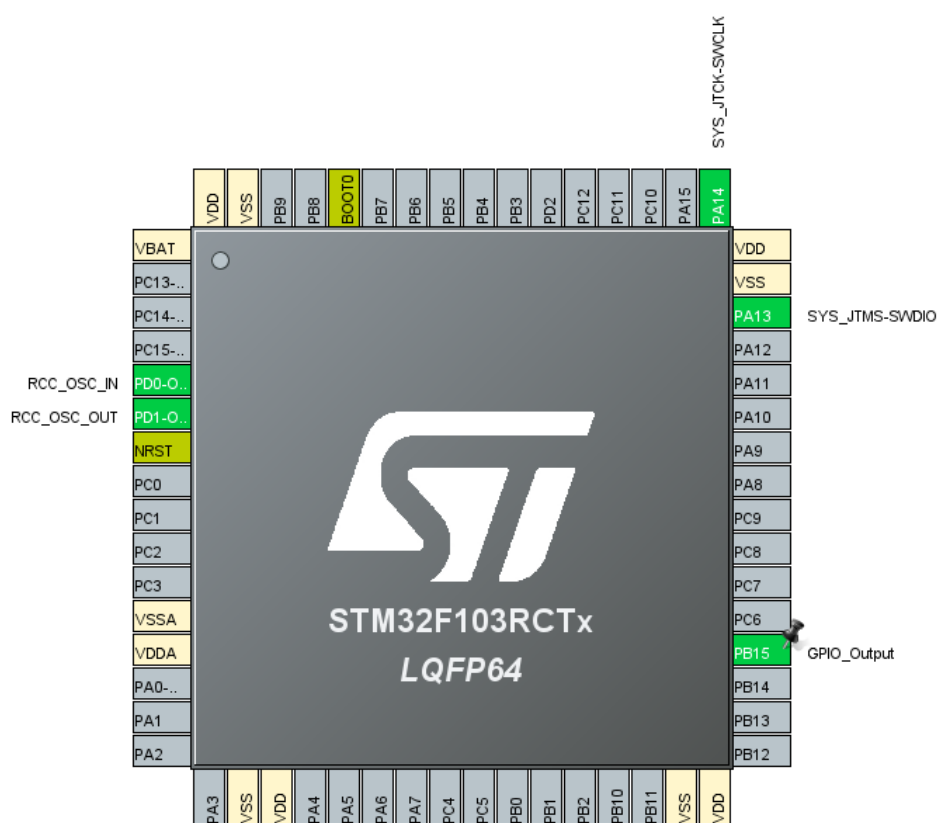
1. روی یکی از پایه های پورت B ، یک عدد LED چشمک زن، فعال کنید (فقط یک پایه)

(i) بخش STM32CubeMX

میکرو کنترلر STM32F103RCT رو در نرم افزار انتخاب میکنیم.

پایه 15 پورت B رو به حالت GPIO Output قرار میدهیم

پروگرامر رو به حالت Serial Wire و کلاک رو تنظیم میکنیم



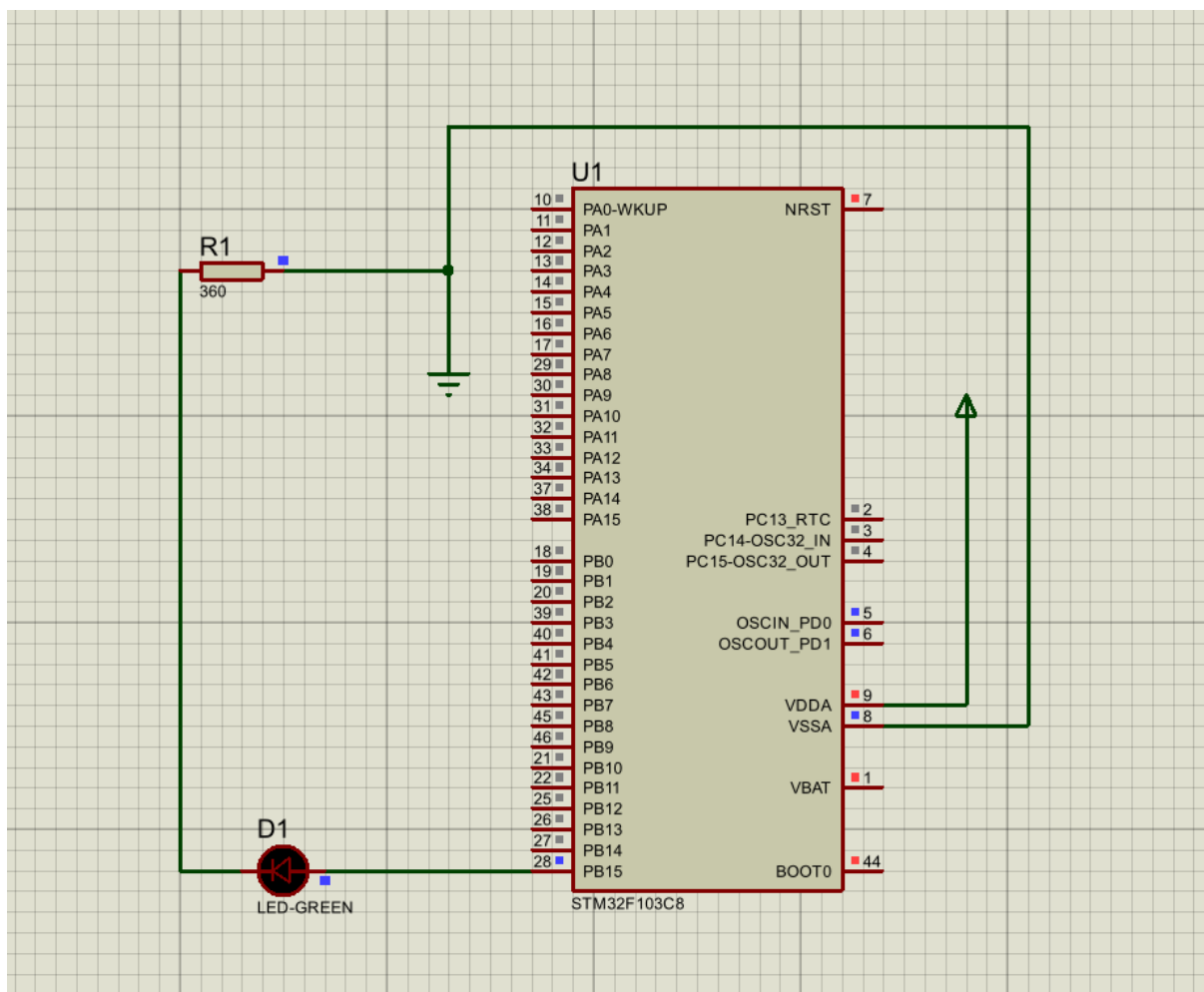
(ii) بخش Keil

داخل حلقه While با تاخیر مناسبی LED رو روشن و خاموش می کنیم

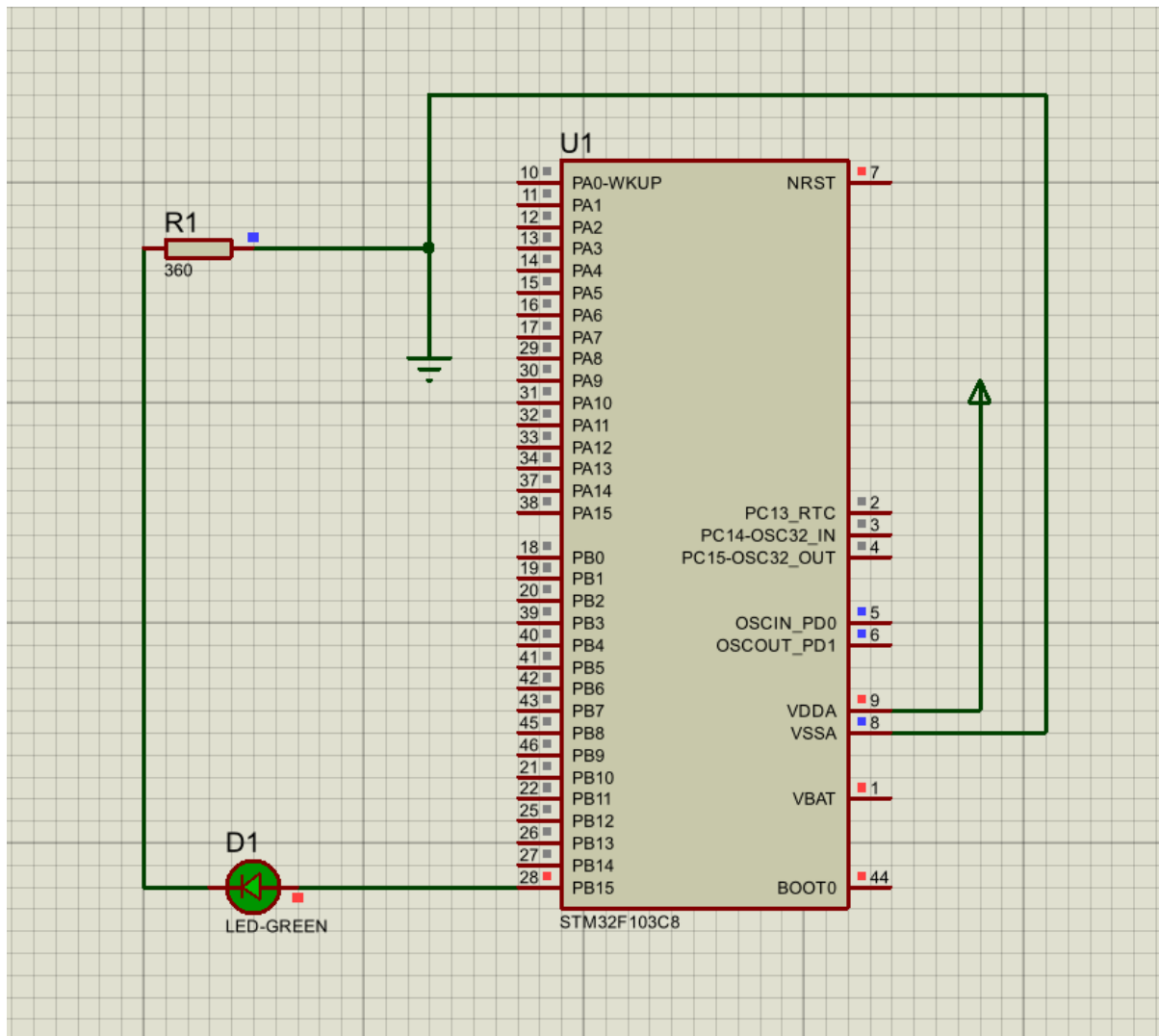
```
while (1)
{
    /* USER CODE END WHILE */
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_SET);
    HAL_Delay(500);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_RESET);
    HAL_Delay(500);

    /* USER CODE BEGIN 3 */
}
```

(iii) بخش شبیه سازی Proteus



LED و مقاومت 360 اهمی و میکروکنترلر STM32F103C8 (چون کنترلر اصلی ما در داخل Proteus موجود نبود) رو در محیط شبیه سازی قرار میدهیم و به شکل زیر کدار رو میبندیم در اخر هم فایل Compile شده HEX. رو به کنترلر می دهیم.



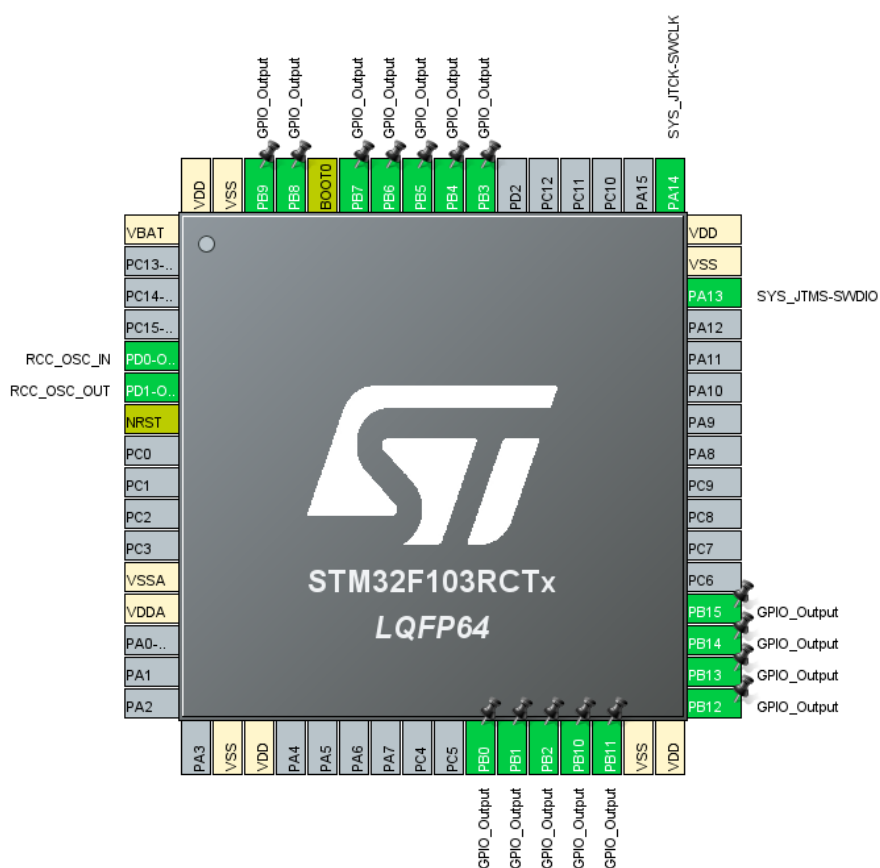
2. روی کل پایه های پورت B، 16 عدد LED های چشمک زن، فعال کنید.

(i) بخش STM32CubeMX

میکرو کنترلر STM32F103RCT رو در نرم افزار انتخاب میکنیم.

پایه 0 تا 15 پورت B رو به حالت GPIO Output قرار میدهیم

پروگرامر رو به حالت Serial Wire و کلاک رو تنظیم میکنیم



Keil بخش (ii)

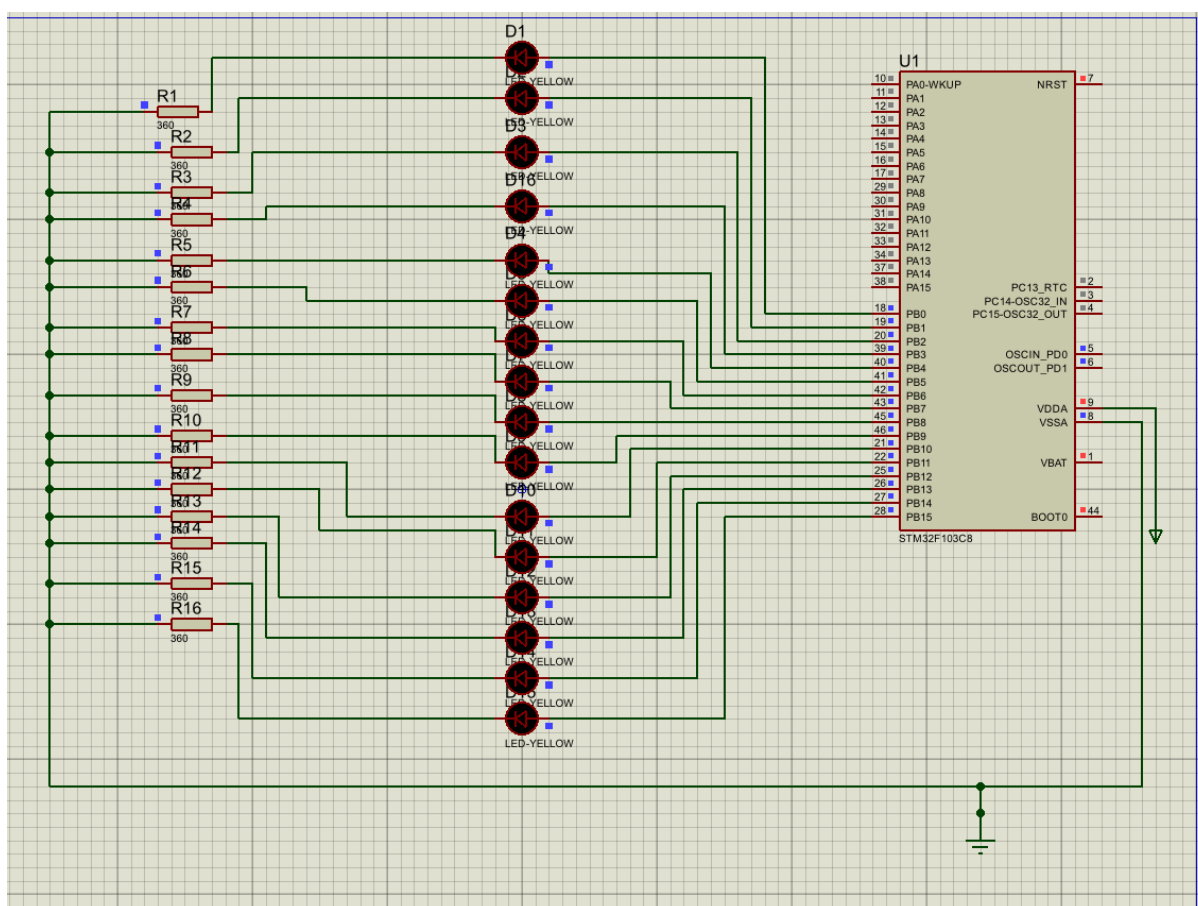
داخل حلقه While با تاخیر مناسبی LED رو روشن و خاموش می کنیم

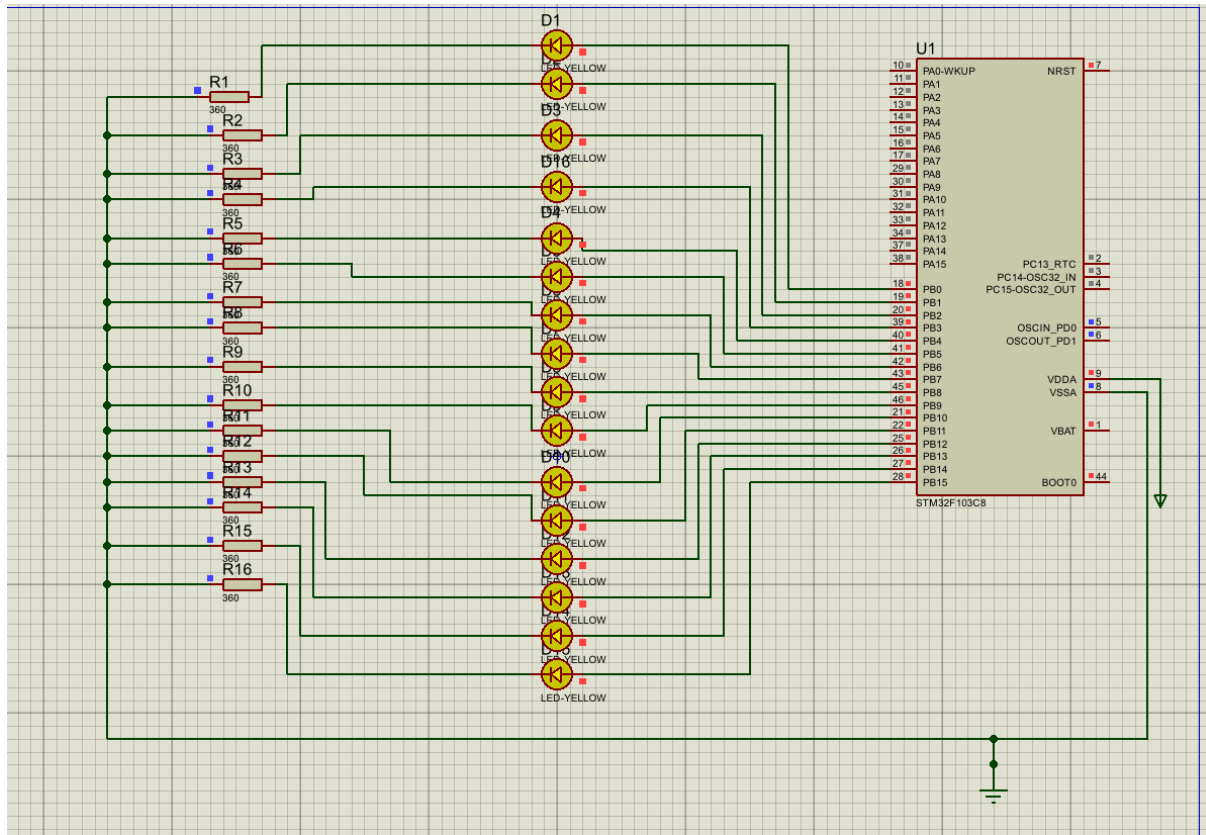
GPIO_PIN_A11 همه ی پین ها رو انتخاب میکنه

```
while (1)
{
    /* USER CODE END WHILE */
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB,GPIO_PIN_A11);
    HAL_Delay(500);
    /* USER CODE BEGIN 3 */
}
```

Proteus بخش شبیه سازی (iii)

LED و مقاومت 360 اهمی و میکروکنترلر STM32F103C8 (چون کنترلر اصلی ما در داخل Proteus موجود نبود) رو در محیط شبیه سازی قرار میدهیم و به شکل زیر کدار رو میبندیم در اخر هم فایل Compile شده HEX. رو به کنترلر می دهیم.





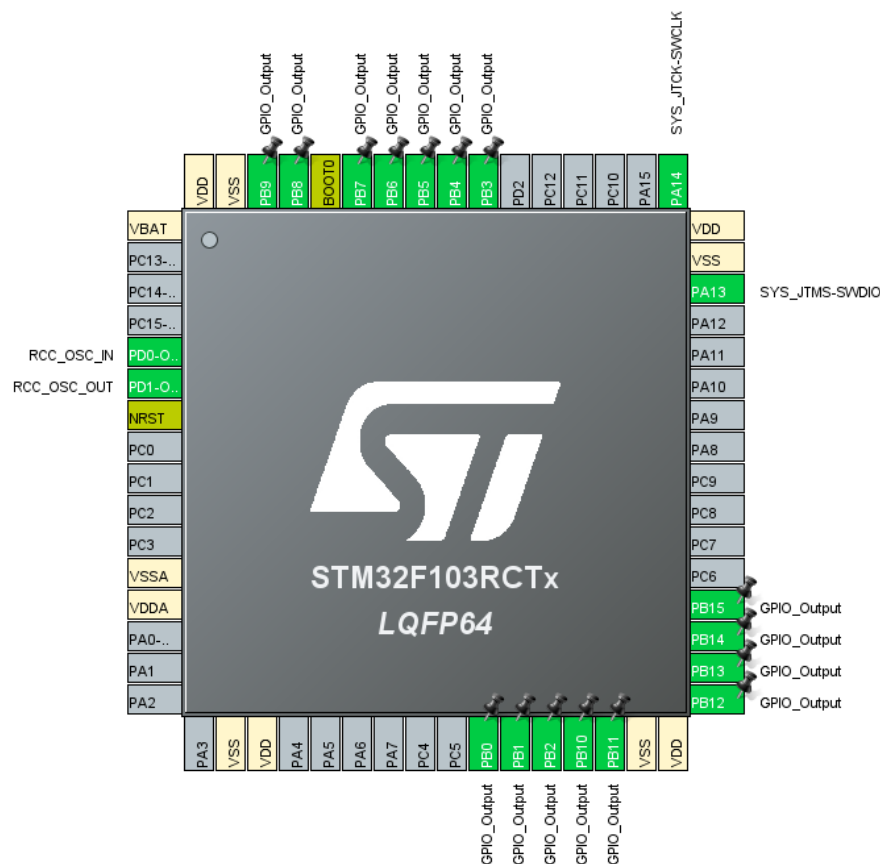
3. روی پورت B، 16 عدد LED قرار دهید. از B0 بصورت یکی یکی شروع به روشن شدن LED ها نمایید تا به B 15 برسید. در انتها، کلیه، پایه های پورت B، بایستی روشن شده باشند.

(i) بخش STM32CubeMX

میکرو کنترلر STM32F103RCT رو در نرم افزار انتخاب میکنیم.

پایه 0 تا 15 پورت B رو به حالت GPIO Output قرار میدهیم

پروگرامر رو به حالت Serial Wire و کلاک رو تنظیم میکنیم



Keil بخش (ii)

با توجه به تعریف انجام شده برای پین ها که CubeMX برای ما می سازه داریم:

```
#define GPIO_PIN_0 ((uint16_t)0x0001) /* Pin 0 selected */
#define GPIO_PIN_1 ((uint16_t)0x0002) /* Pin 1 selected */
#define GPIO_PIN_2 ((uint16_t)0x0004) /* Pin 2 selected */
#define GPIO_PIN_3 ((uint16_t)0x0008) /* Pin 3 selected */
#define GPIO_PIN_4 ((uint16_t)0x0010) /* Pin 4 selected */
#define GPIO_PIN_5 ((uint16_t)0x0020) /* Pin 5 selected */
#define GPIO_PIN_6 ((uint16_t)0x0040) /* Pin 6 selected */
#define GPIO_PIN_7 ((uint16_t)0x0080) /* Pin 7 selected */
#define GPIO_PIN_8 ((uint16_t)0x0100) /* Pin 8 selected */
#define GPIO_PIN_9 ((uint16_t)0x0200) /* Pin 9 selected */
#define GPIO_PIN_10 ((uint16_t)0x0400) /* Pin 10 selected */
#define GPIO_PIN_11 ((uint16_t)0x0800) /* Pin 11 selected */
#define GPIO_PIN_12 ((uint16_t)0x1000) /* Pin 12 selected */
#define GPIO_PIN_13 ((uint16_t)0x2000) /* Pin 13 selected */
#define GPIO_PIN_14 ((uint16_t)0x4000) /* Pin 14 selected */
#define GPIO_PIN_15 ((uint16_t)0x8000) /* Pin 15 selected */
#define GPIO_PIN_All ((uint16_t)0xFFFF) /* All pins selected */
```

پس میتوانیم با

$1 < j, j=0, \dots, 15$

می تونیم تک تک پین ها رو select کنیم

```
while (1)
{
    /* USER CODE END WHILE */
    int j;
    for(j=0; j<=15; j++){
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, 1<<j, GPIO_PIN_SET);
        HAL_Delay(300);
    }

    /* USER CODE BEGIN 3 */
}
/* USER CODE END 3 */
}
```

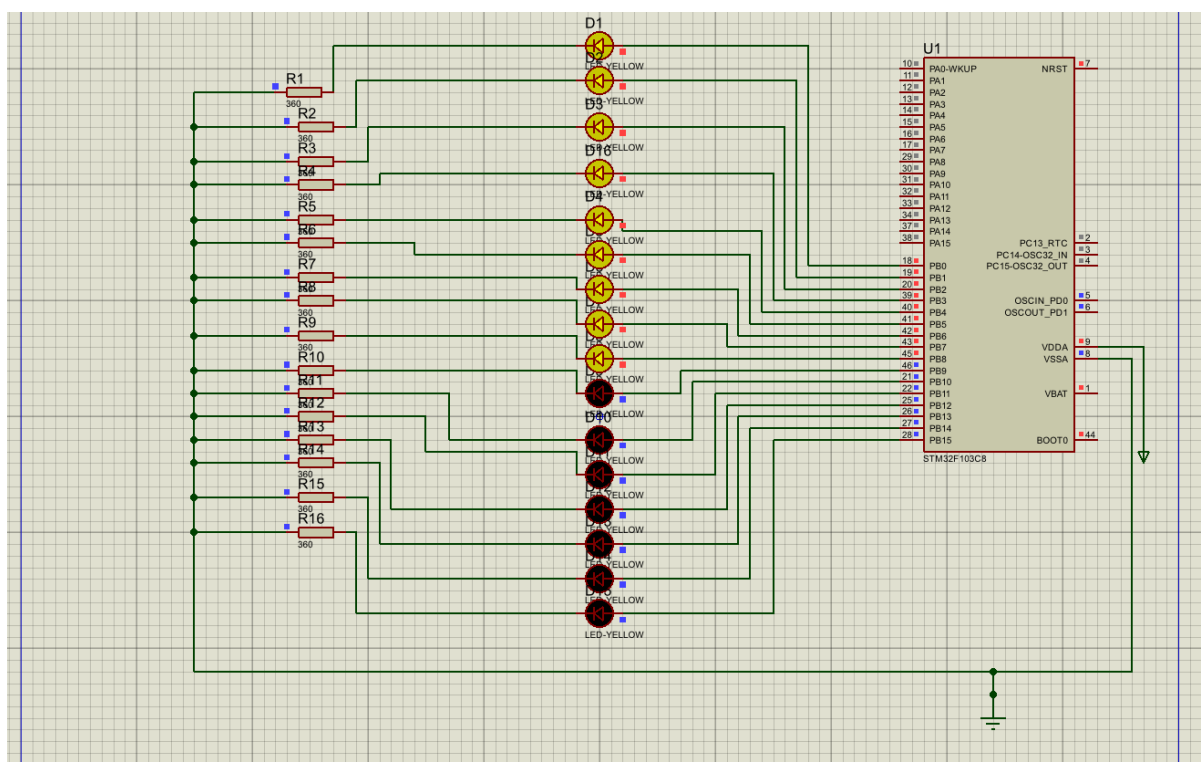
تک تک پین ها رو سلکت می کنیم و سپس پین رو به HIGH تغییر می دهیم.

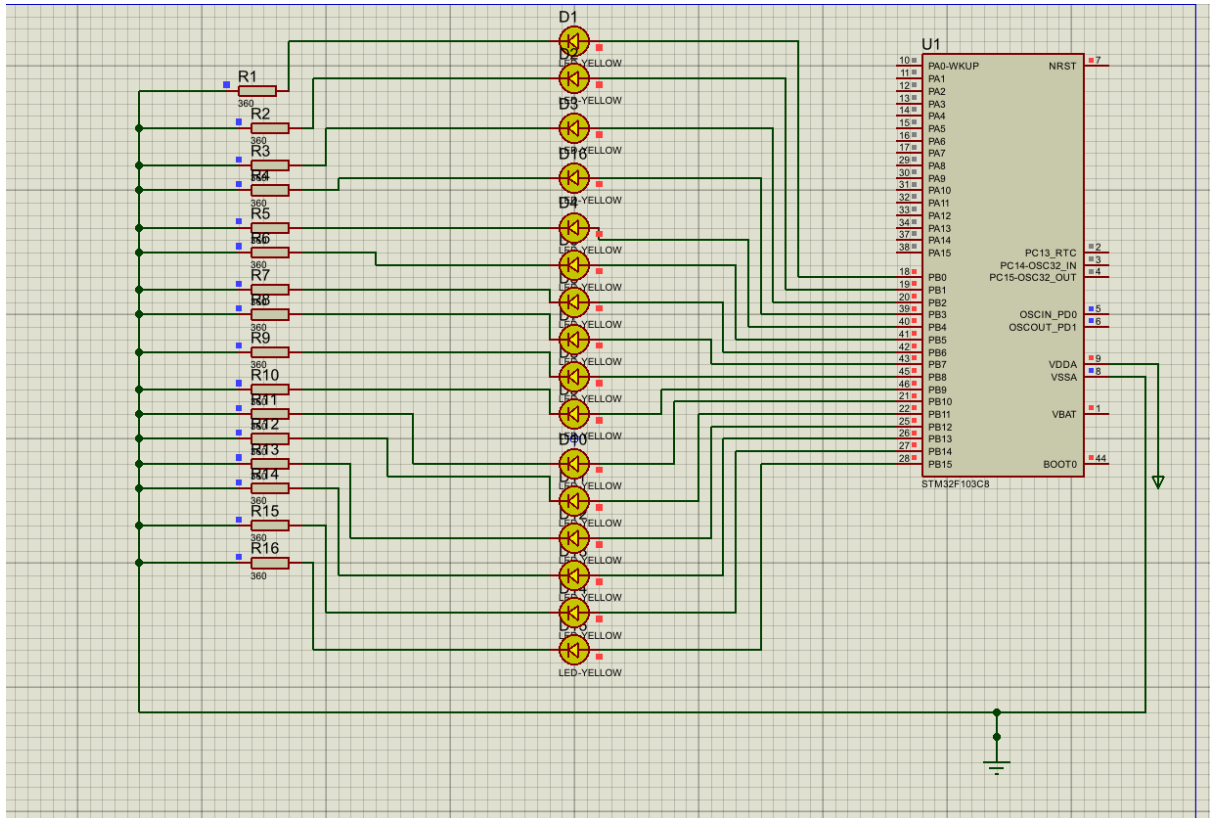
و سپس یک دلی می دهیم و پس از آن میرویم سراغ پین بعدی

(iii) بخش شبیه سازی Proteus

مدار دقیقا همان مدار سوال 2 می باشد.

LED و مقاومت 360 اهمی و میکروکنترلر STM32F103C8 (چون کنترلر اصلی ما در داخل Proteus موجود نبود) رو در محیط شبیه سازی قرار میدهیم و به شکل زیر کدار رو میندیم در اخر هم فایل Compile شده HEX. رو به کنترلر می دهیم.





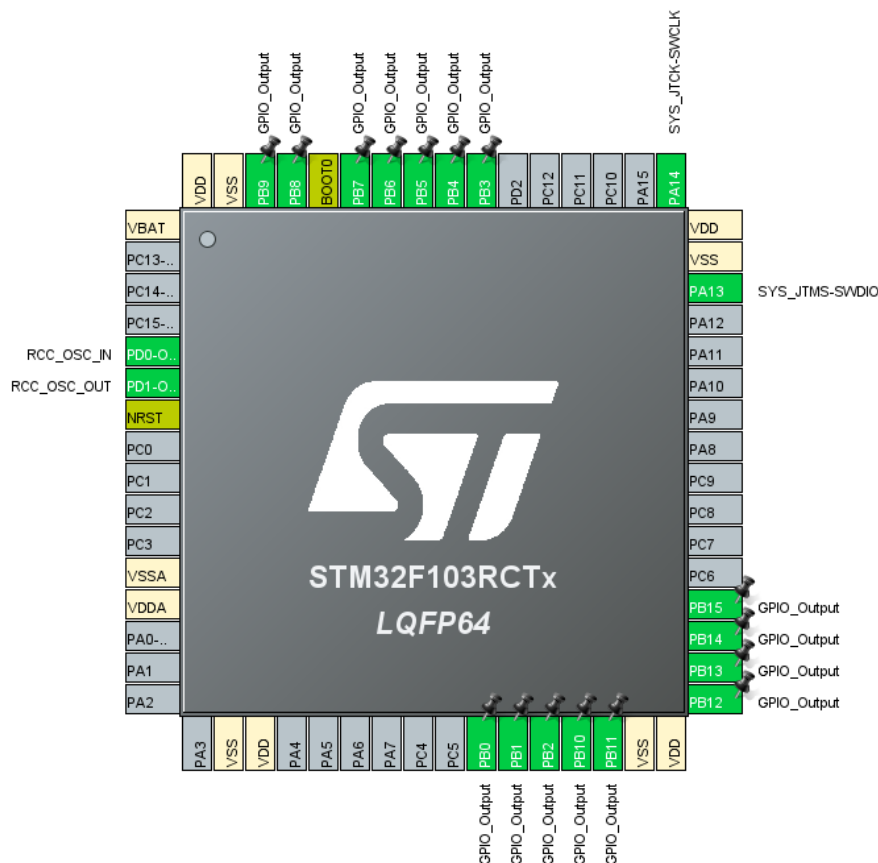
4. سوال قبل را تکرار کنید با این تفاوت که اندکی بعد از روشن شدن هر LED، آنرا خاموش نمایید سپس LED ی بعدی را روشن کنید و فرآیند را تا آخر ادامه دهید. (یعنی مثلاً اول B0 را روشن و سپس با اندکی تاخیر آن را خاموش کنید بعد از آن B1 را روشن و سپس خاموش نمایید و همینطور تا آخر)

(i) بخش STM32CubeMX

میکرو کنترلر STM32F103RCT رو در نرم افزار انتخاب میکنیم.

پایه 0 تا 15 پورت B رو به حالت GPIO Output قرار میدهیم

پروگرامر رو به حالت Serial Wire و کلاک رو تنظیم میکنیم



Keil بخش (ii)

با توجه به تعریف انجام شده برای پین ها که CubeMX برای ما میسازد داریم:

```
#define GPIO_PIN_0 ((uint16_t)0x0001) /* Pin 0 selected */
#define GPIO_PIN_1 ((uint16_t)0x0002) /* Pin 1 selected */
#define GPIO_PIN_2 ((uint16_t)0x0004) /* Pin 2 selected */
#define GPIO_PIN_3 ((uint16_t)0x0008) /* Pin 3 selected */
#define GPIO_PIN_4 ((uint16_t)0x0010) /* Pin 4 selected */
#define GPIO_PIN_5 ((uint16_t)0x0020) /* Pin 5 selected */
#define GPIO_PIN_6 ((uint16_t)0x0040) /* Pin 6 selected */
#define GPIO_PIN_7 ((uint16_t)0x0080) /* Pin 7 selected */
#define GPIO_PIN_8 ((uint16_t)0x0100) /* Pin 8 selected */
#define GPIO_PIN_9 ((uint16_t)0x0200) /* Pin 9 selected */
#define GPIO_PIN_10 ((uint16_t)0x0400) /* Pin 10 selected */
#define GPIO_PIN_11 ((uint16_t)0x0800) /* Pin 11 selected */
#define GPIO_PIN_12 ((uint16_t)0x1000) /* Pin 12 selected */
#define GPIO_PIN_13 ((uint16_t)0x2000) /* Pin 13 selected */
#define GPIO_PIN_14 ((uint16_t)0x4000) /* Pin 14 selected */
#define GPIO_PIN_15 ((uint16_t)0x8000) /* Pin 15 selected */
#define GPIO_PIN_All ((uint16_t)0xFFFF) /* All pins selected */
```

پس میتوانیم با

$1 < j, j=0, \dots, 15$

می‌تونیم تک تک پین ها رو select کنیم

```
while (1)
{
    /* USER CODE END WHILE */
    for(int i =0; i<=15;i++){
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB,1<<i);
        HAL_Delay(500);
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB,1<<i);
        HAL_Delay(30);
    }
    HAL_Delay(1000);
    break;
    /* USER CODE BEGIN 3 */
}
/* USER CODE END 3 */
}
```

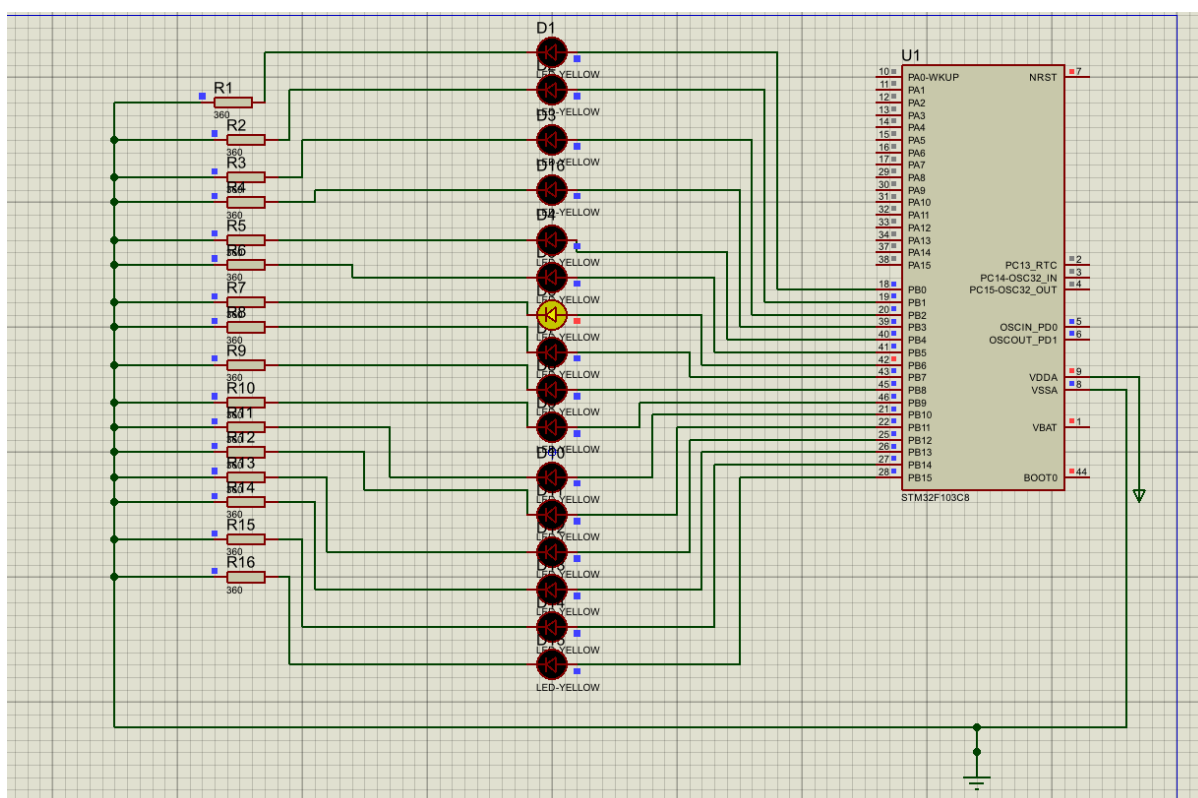
تک تک پین ها رو سلکت می‌کنیم و سپس پین رو به HIGH تغییر می‌دهیم.

و سپس یک دلی می‌دهیم و سپس پین رو دوباره تاگل می‌کنیم به LOW و پس از آن می‌رویم سراغ پین بعدی

(iii) بخش شبیه سازی Proteus

مدار دقیقا همان مدار سوال 2 می باشد.

LED و مقاومت 360 اهمی و میکروکنترلر STM32F103C8 (چون کنترلر اصلی ما در داخل Proteus موجود نبود) رو در محیط شبیه سازی قرار میدهیم و به شکل زیر کدار رو میندیم در اخر هم فایل Compile شده HEX. رو به کنترلر می دهیم.



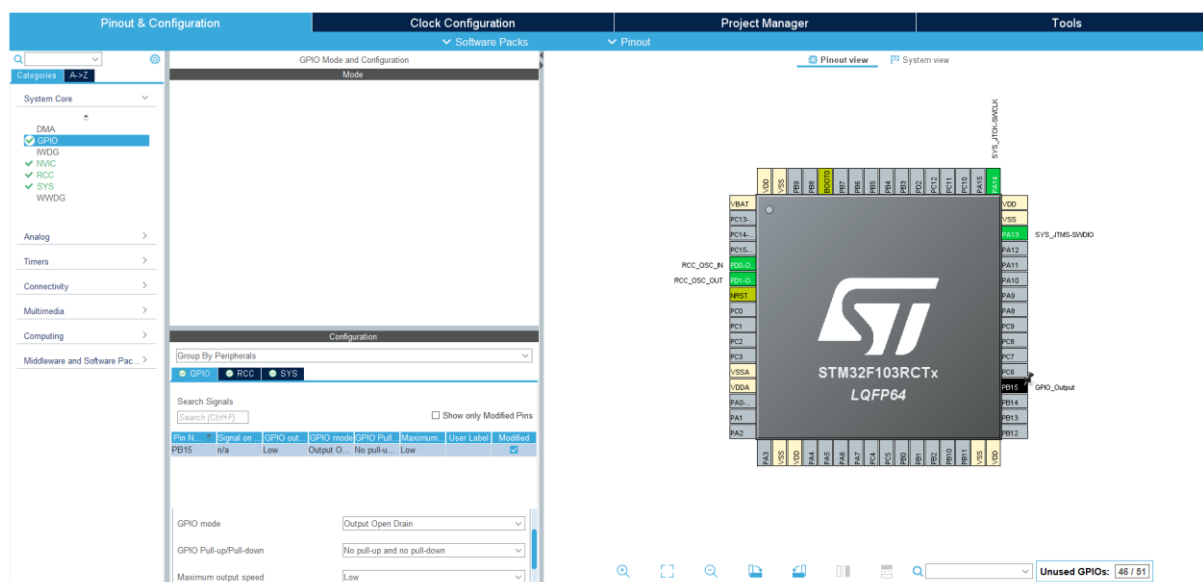
5. روی یکی از پایه های پورت B ، یک عدد LED چشمکزن، فعال کنید (فقط یک پایه). بدین صورت که در بخش تنظیمات، Mode GPIO آن را بصورت Output Open Drain، تنظیم کنید

(i) بخش STM32CubeMX

میکرو کنترلر STM32F103RCT رو در نرم افزار انتخاب میکنیم.

پایه 15 پورت B رو به حالت GPIO Output و **Open Drain** قرار میدهیم

پروگرامر رو به حالت Serial Wire و کلاک رو تنظیم میکنیم



```
while (1)
{
    /* USER CODE END WHILE */
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_RESET); // OPEN-DRAIN OFF -
    WITH PULL-UP RESISTOR, ONODE OF THE LED GOES TO HIGN
    HAL_Delay(1500);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_SET); // OPEN-DRAIN ON -
    ONODE GOES TO GND
    HAL_Delay(1500);
    /* USER CODE BEGIN 3 */
}
/* USER CODE END 3 */
}
```

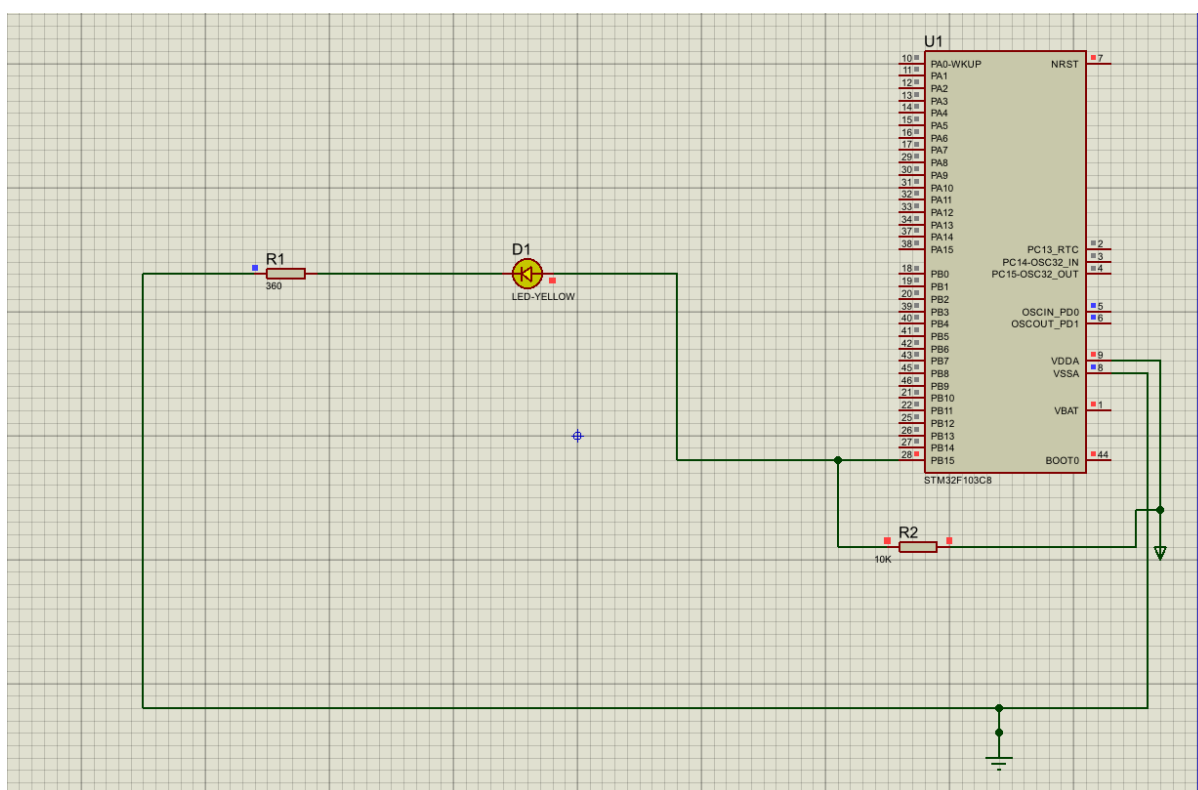
یک مقاومت Pull-UP 10k رو به پین 15 پورت B وصل می کنیم تا بتوانیم وضعیت High پین رو مشخص کنیم

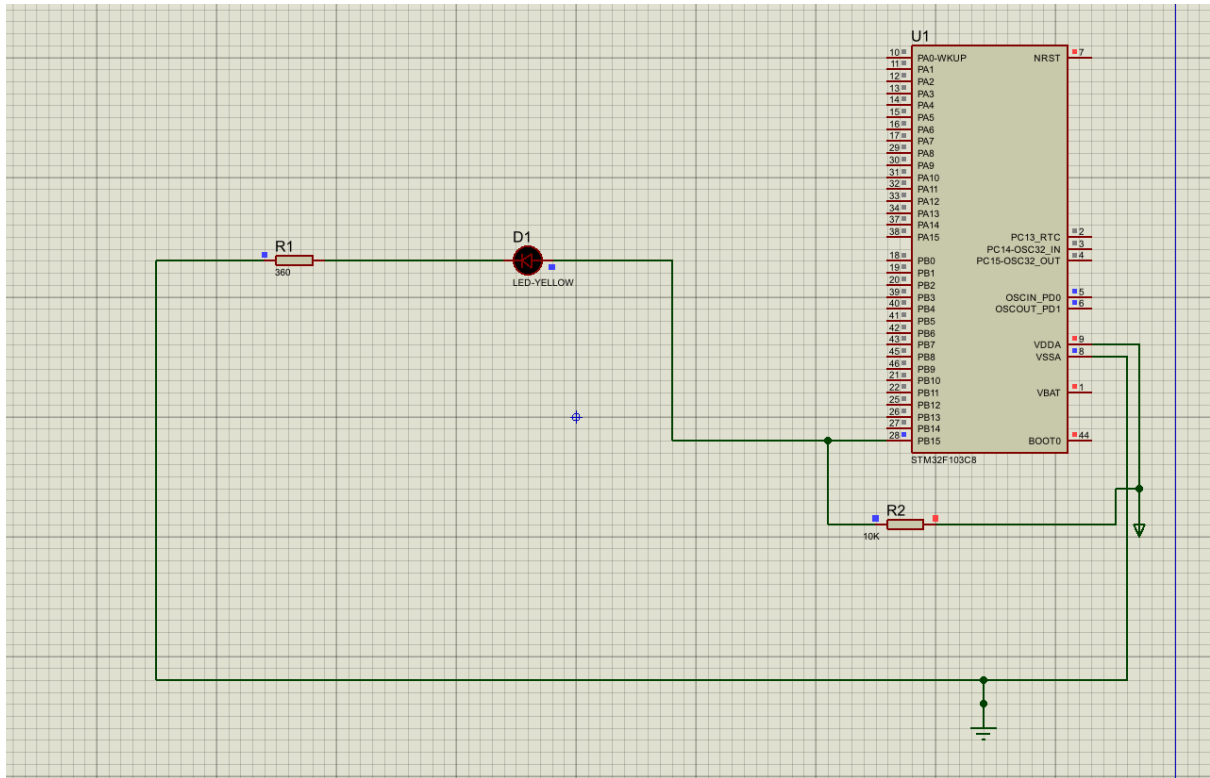
با ریست کردن پین LED روشن می شود و با ست کردن اون LED خاموش می شود

(iii) بخش شبیه سازی Proteus

یک مقاومت Pull-UP 10k رو به پین 15 پورت B وصل می کنیم تا بتوانیم وضعیت High پین رو مشخص کنیم

LED و مقاومت 360 اهمی و میکروکنترلر STM32F103C8 (چون کنترلر اصلی ما در داخل Proteus موجود نبود) رو در محیط شبیه سازی قرار میدهیم و به شکل زیر کدار رو میبندیم در اخر هم فایل Compile شده HEX. رو به کنترلر می دهیم.

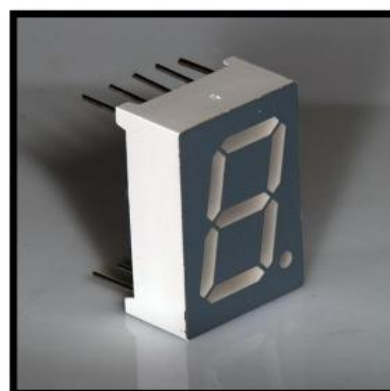
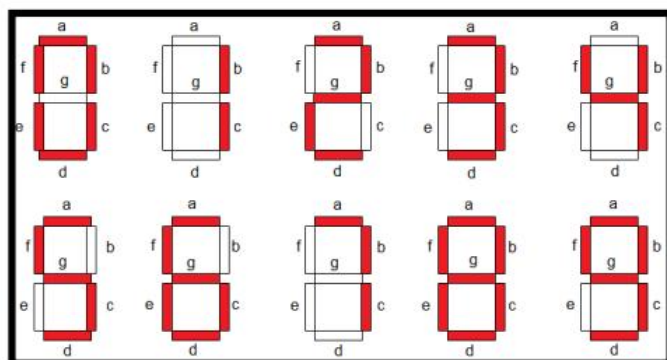




6.

پایه‌های B0 الی B15 از میکروکنترلر خود را بعنوان ورودی انتخاب کنید. دو عدد نمایشگر Seven-segment انتخاب کرده و به پایه‌های دیگری از میکروکنترلر که بصورت خروجی هستند، متصل کنید. سپس یکی یکی پایه‌های B0 الی B15 را بصورت جداگانه و یک‌به‌یک، High کرده و مقدار این پایه‌ها را خوانده و اعداد ۰ تا ۱۵ را روی دو عدد نمایشگر Seven-segment نمایش دهید.

B15	...	B10	...	B3	B2	B1	B0	پایه High شده
15	...	10	...	03	02	01	00	مقدار نمایش داده شده روی Seven-segment ها



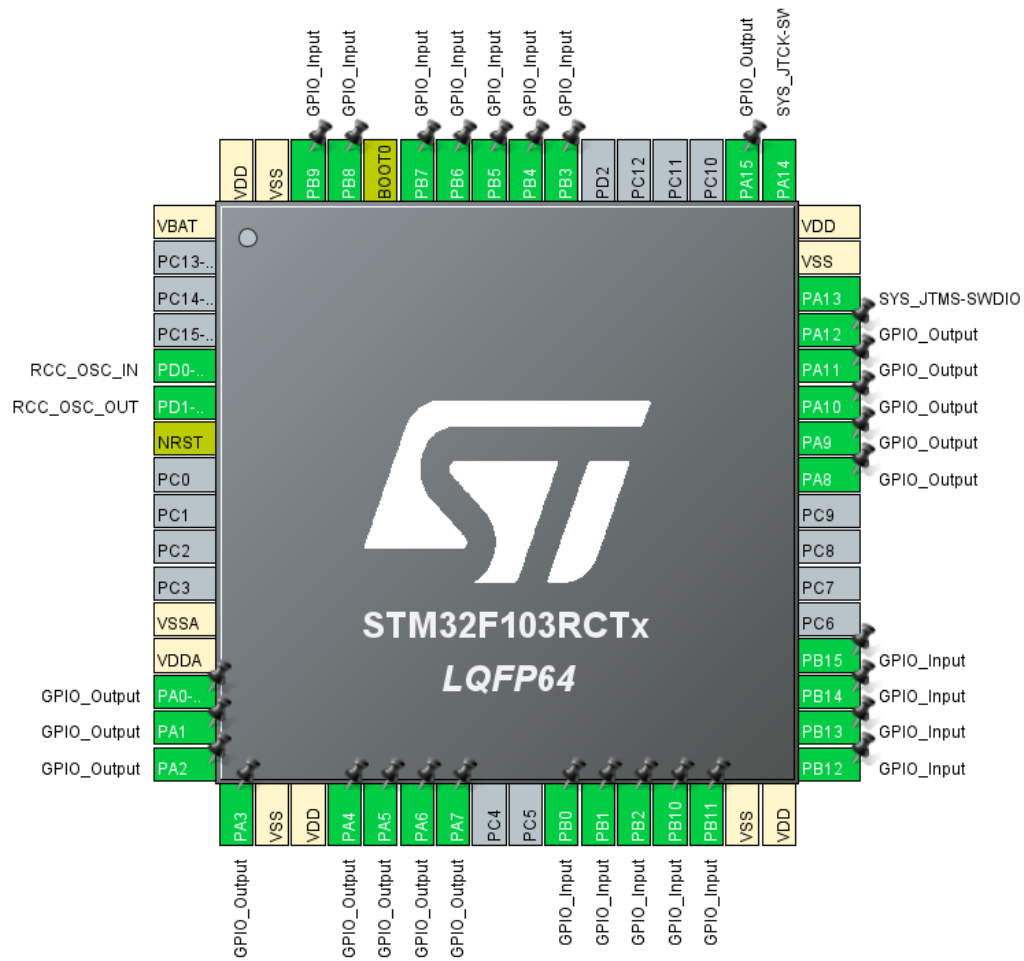
(i) بخش STM32CubeMX

میکرو کنترلر STM32F103RCT رو در نرم افزار انتخاب میکنیم.

پایه 0 تا 15 پورت B رو به حالت GPIO Input قرار میدهیم

پایه های 0 تا 12 و 15 پورت A رو به حالت GPIO Output قرار می دهیم

پروگرامر رو به حالت Serial Wire و کلاک رو تنظیم میکنیم



(ii) بخش Keil

با یک for loop تک تک پین ها رو می خونه و با استفاده از یک سوییچ شماره مورد نظر رو روی 2 تا نمایشگر SEVEN-SEGMENT نمایش میدهیم.

```
while (1)
{
    /* USER CODE END WHILE */

    for(int pin_idx = 0; pin_idx < 16; pin_idx++){
        int current_gpio_pin = (1<<pin_idx);
        GPIO_PinState pin_state = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,
current_gpio_pin);
        if (pin_state == GPIO_PIN_SET){
            switch(pin_idx){
                case 0:
                    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_All,GPIO_PIN_SET);
                    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_RESET);
                    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_RESET);
                    break;
                case 1:
                    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET);
                    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET);
                    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET);
                    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET);
                    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_SET);
                    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_SET);

                    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET);
                    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET);
                    break;
                case 2:
                    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_All,GPIO_PIN_SET);
                    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET);
                    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_RESET);
                    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_RESET);

                    break;
                case 3:
                    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_All,GPIO_PIN_SET);
                    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_RESET);
                    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_RESET);
                    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_RESET);

                    break;
                case 4:
                    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET);
                    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET);
```

```

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_SET);

        break;
        case 5:
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_All,GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_RESET);

        break;
        case 6:
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_All,GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_RESET);

        break;
        case 7:

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET);
        break;
        case 8:
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_All,GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_RESET);

        break;
        case 9:
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_All,GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_RESET);

        break;

```

```
        case 10:
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET);
            break;
        case 11:
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET);
            break;
        case 12:
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET);

            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_SET);

            break;

        case 13:
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET);

            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_SET);

            break;
        case 14:
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET);

            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_SET);
```

```
        break;
        case 15:
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET);

            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_SET);
            break;
    }
}

}

HAL_Delay(500);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_All,GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(50);

/* USER CODE BEGIN 3 */
}
/* USER CODE END 3 */
}
```

(iii) بخش شبیه سازی Proteus

LED و مقاومت 360 اهمی و میکروکنترلر STM32F103C8 (چون کنترلر اصلی ما در داخل Proteus موجود نبود) رو در محیط شبیه سازی قرار میدهیم و به شکل زیر کدار رو میبندیم دو تا نمایشگر SEVEN_SEGMENT کاتود مشترک رو مطابق شکل میبندیم (البته می توان به همه ی آنها یک مقاومت کوچیک 360 اهمی هم وصل کرد که از کشیدن جریان زیاد جلوگیری کند مثل شکل اخر)

در اخر هم فایل Compile شده HEX. رو به کنترلر می دهیم.

